codex从零开发实现C++/QT贪吃蛇

我们通过一个小的C++/QT开发的实战项目，带大家感受一下使用Codex从0开发的全过程，当然你也可以用github copilot或者通义灵码等等。

我们的目标是：我们全程只需要思考，以及和ai交互，不需要自己写一行代码，完成一个基于C++/QT实现的贪吃蛇小游戏。当然这个小游戏非常简单，我们甚至不需要思考太多内容。

需求整理

在你开始和ai交互之前，你必须理清楚你的需求，你想要什么，你不能连你想要什么都不清楚。

在正常开发中，其实想要什么，做什么，这是产品经理的工作，产品经理根据市场调研和用户反馈需求之后，整理出产品需求，这就是“想做什么”；然后你作为程序员，大部分时候都是产品经理告诉你做什么你就去做什么。

但是ai时代，你必须要承担起产品经理的职责，而ai就是你的员工。

好，现在我们整理一下我们的需求：

1168字

基于C++/QT实现一个贪吃蛇的桌面小游戏。

功能需求：

- 蛇自动移动
- 上下左右控制方向
- 吃到食物增长
- 撞墙/撞自己游戏结束

技术约束：

- 使用 C++
- 使用 Qt（Widgets，不使用 QML）
- 使用 CMake
- 不使用 .ui 文件

交互要求：

- 键盘控制（↑↓←→）
- 实时刷新（定时器驱动）

最终效果：

- 游戏窗口大小（如 800x500），界面左侧是游戏区域，右侧是一个侧边栏提示用户游戏规则，已经计分板，还有重新开始，暂停等按钮
- 合适的背景色 + 绿色蛇 + 红色食物
- 显示分数
- 游戏结束弹窗

工程结构：

在SnakeRewind这个文件夹下进行代码生成，代码放到SnakeRewind/src文件夹内，然后生成的exe、pdb等结果产物，均放到SnakeRewind/bin文件夹内，并在SnakeRewind文件夹下生成一个readme.md文档，readme文档要包含简单的项目介绍、技术栈、架构设计思路、源码如何运行等等
代码的生成，参考SnakeRewind/doc/coding_rules.md文件的编程规范。

这个需求其实也不需要整理的像真正的产品经理的需求那样细致，因为ai会给你补充，你只需要清楚大概你想要什么就可以了。

编程模板

1168字

我们在让ai写代码之前，可以先给它一个模板，这个模板会约定很多规章制度，例如，最简单的一个例子，你的类的私有成员，它的命名规范是m_value，还是叫_value呢？你的类名，是采用大驼峰命名，还是使用小驼峰命名呢？
所以我们可以先让它给我们生成一个编程模板。

coding_rules.md（关键）

```
# 编码规范

## C++ 规则
- 使用现代 C++ (C++17+)
- 禁止裸指针（优先 smart pointer）
- 类命名：PascalCase
- 函数命名：camelCase

## Qt 规则
- 所有 QObject 必须包含 Q_OBJECT
- UI 与逻辑分离（QML/UI 不写业务逻辑）

## 文件结构
- .h 只放声明
- .cpp 放实现

## AI 生成代码要求
- 必须包含 namespace
- 必须有注释
- 不允许生成未使用代码
```

先plan再编程

你可以先使用Plan模式，先和ai进行对话，让它充分理解你的需求，并作出合理的架构设计之后，再让它进行代码实现。

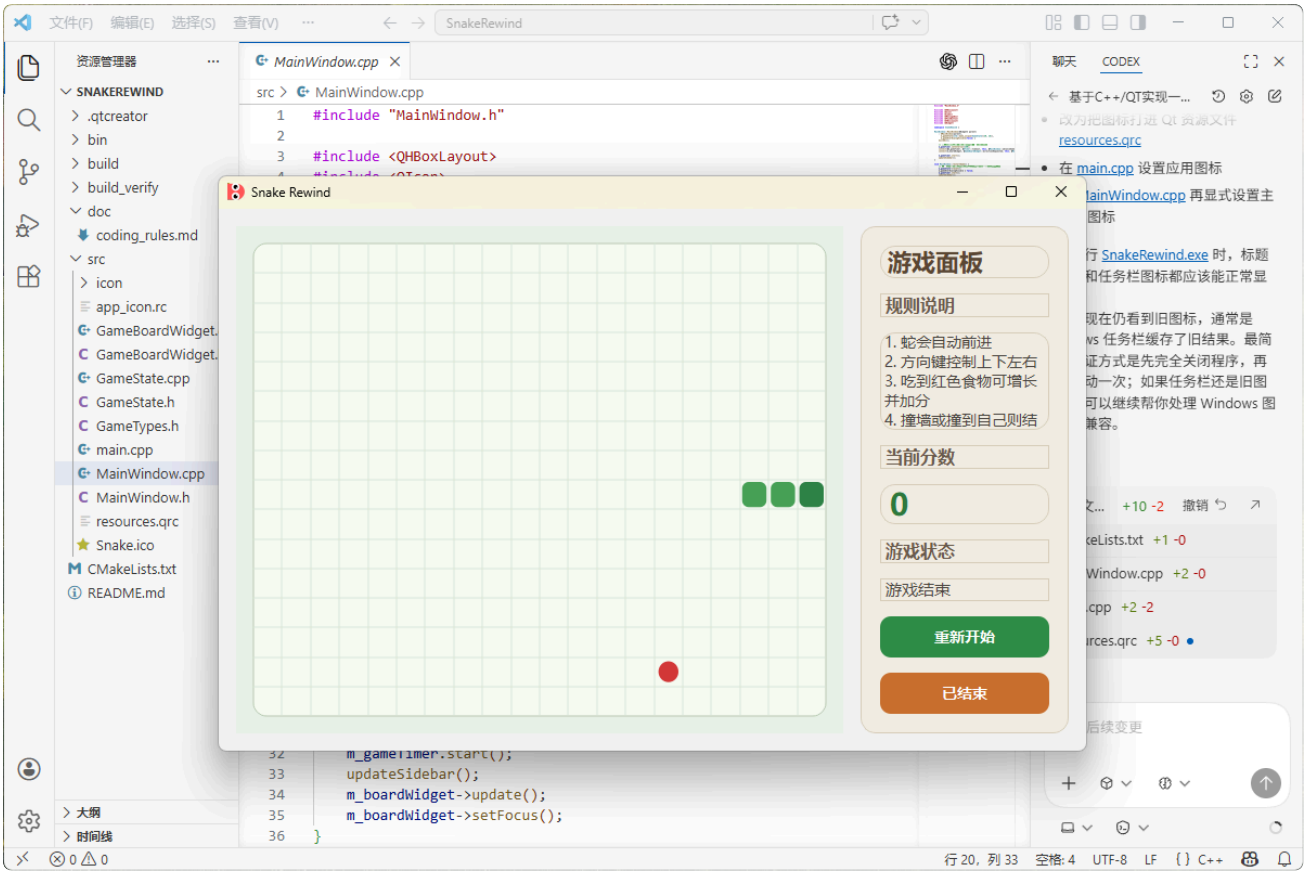
review代码审查

我们完成代码生成后，其实首要做的就是代码审查，当然，你也可以同样让ai给你进行代码审查。

1168字

如果发现问题，可以给出让ai进行一下步的改进指令。

最终效果



源码下载

源码可以直接下载，或添加UP微信：zhouxuanMV

snakerewind.zip (2 MB)

本开源小项目来自【C++工业软件开发一号训练营】的ai编程教程章节，训练营第二期报名中，适合所有想走C++/QT方向的应届本科生和研究生。

了解详情请戳：https://www.yuque.com/zhouxuan-mv/vip/bsqdxeaza1tyzk5u <https://www.yuque.com/zhouxuan-mv/vip/bsqdxeaza1tyzk5u>

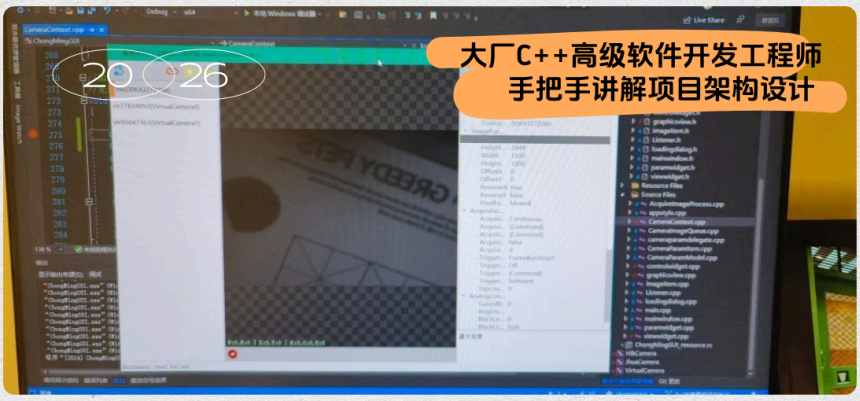
1168字

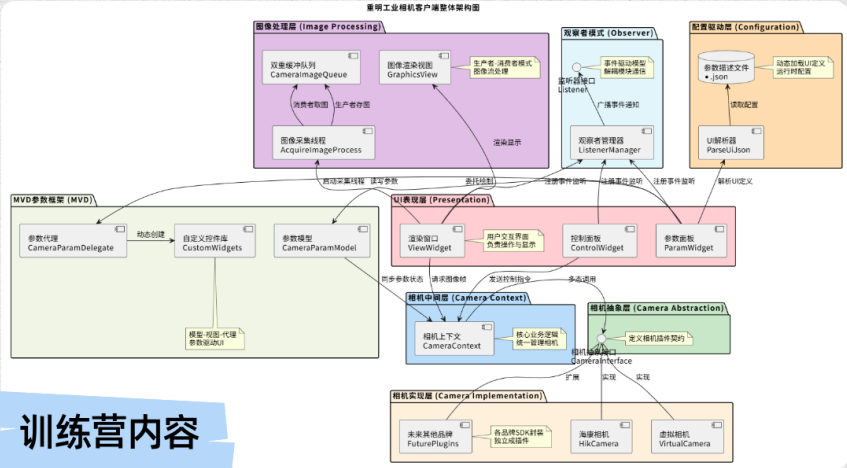
周旋机器视觉

C++工业软件开发 一号训练营

ONE PIECE

招生





训练营内容

- C++/qt/多线程/动态库/设计模式/git/cmake/调试技巧/全套C++软件开发基础知识系统讲解
- 企业级实战项目：相机抽象层、相机工厂、统一参数模型、MVD界面架构、JSON驱动面板、观察者模式、双缓冲图像队列、渲染窗口视图模型，框架插件化设计，模块间职责清晰、松耦合
- 上万行代码，直播答疑加答疑社群，27万字讲义，200节视频教程，三个实战项目层级递进

非科班应届生转码 聚焦秋招春招

报名微信：ZhouxuanMV
项目网址：www.roundvision.cc

1168字

> 个人知识库

工业软件开发一...

搜索 Ctrl + J

首页

目录

C++工业软件开发一号训练营介...

学习指南：入营必看

编程环境配置

Visual Studio 2022调试从入门...

答疑问题收录

面试技巧与准备

git版本管理控制入门

C++基础到进阶

动态库与静态库

C++并发编程

设计模式

CMake基础

学习spdlog开源日志库项目

Opencv视觉库

QT软件开发-基础到高级进阶

实战项目1：烛照：光度立体软...

实战项目2：深度学习瓶盖缺陷...

实战项目3：重明：工业相机客...

项目学习指南

第0章：工业相机基础与背...

第一章：工业软开项目概述...

第二章：整体架构设计

第三章：相机抽象层设计

第四章：工厂模式与多态应用

第五章：统一参数模型设计

第六章：MVD参数面板实现

第七章：JSON驱动界面生...

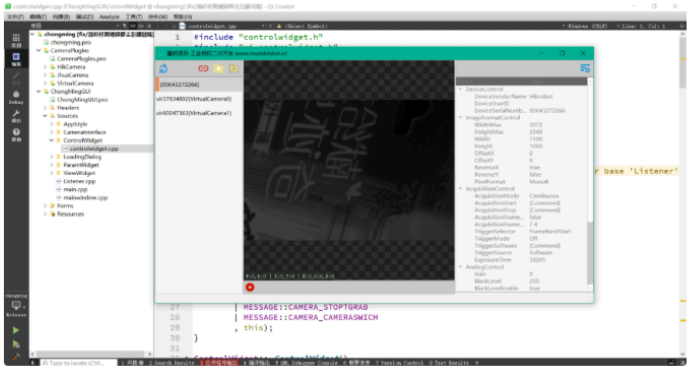
第八章：视觉窗口与图像队列

第九章：观察者模式实践

第十章：项目总结与扩展思路

第十一章：工业相机的插件...

我们的**重明项目**，就是基于C++/QT，以及海康SDK，对标MVS实现的工业相机客户端软件，实现了工业相机的完整生命周期管理：从相机枚举、连接控制、参数配置到图像预览，全部功能一应俱全。



很多同学的关注点可能在**工业相机二次开发**上，但是这其实是最不值一提的一个点，我们项目真正有价值的在于它是一个完整的企业级桌面软件，涉及大量的**工业软开的核心架构设计思想**，而这些，才是我们想通过项目教给你的。

1.2 项目核心亮点

🚀 亮点一：真正的企业级架构设计

- **八大核心模块**：相机抽象层、相机工厂、统一参数模型、MVD界面架构、JSON驱动面板、观察者模式、双缓冲图像队列、渲染窗口视图模型，模块间职责清晰、松耦合
- **多层抽象设计**：通过接口隔离、依赖倒置，实现了业务逻辑与具体相机SDK的完全解耦

🔧 亮点二：极致的扩展性

- **新增相机品牌**：只需继承 `CameraInterface` 相机抽象接口，并实现接口，无需修改任何现有代码
- **新增相机型号**：只需编写JSON描述文件，自动生成参数面板，实现“零代码”扩展
- **新增参数类型**：派生 `CMParam` 类并实现对应控件，无缝集成到MVD框架
- 这些都是真正的企业级架构，高度体现了封装继承多态、高内聚松耦合、模块拆分的架构设计思想。

🎨 亮点三：对标MVS的专业级QT代码

- **大厂UP手写代码**：整个代码都是专业的QT代码，良好的代码编写习惯，优雅的代码实现和注释，让你学习专业的QT开发方式，而不再是那些半路出家的野路子编程
- **多个版本迭代升级**：整个代码已经经过从V0.01到V2.1.0 N多个版本的迭代，代码注释详细，bug较少
- **充足的代码量**：整个项目源码行数共有**6.7K+**，直接让你代码量量变实现质变

⚡ 亮点四：高性能图像处理

- **独立取图线程**：避免主界面卡死，保证UI流畅
- **线程安全图像队列**：基于 `mutex` + `condition_variable` 实现的生产者-消费者模型和双缓冲图像队列
- **OpenCV无缝集成**：图像格式转换、处理、显示一条龙

📦 亮点五：JSON驱动配置

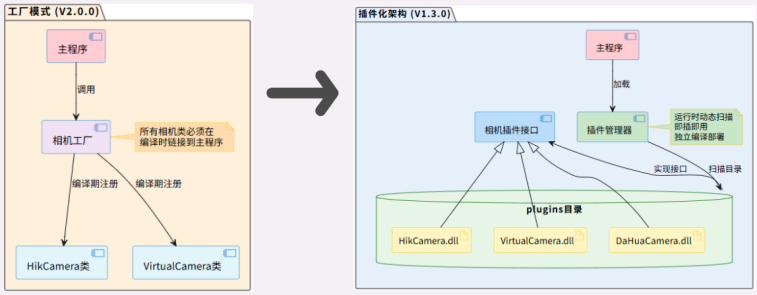
- **界面与数据分离**：所有参数面板布局由JSON文件描述，学习JSON驱动的反序列化参数面板技术
- **热插拔式配置**：修改JSON文件即可改变参数面板，无需重新编译
- **内置虚拟相机**：提供完整的JSON示例，方便学习和调试

1168字

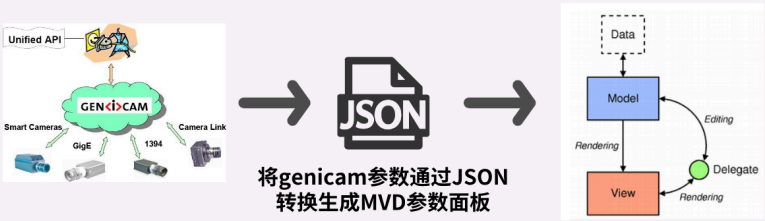
C++工业软件开发项目

面向对象架构层级抽象

插件化架构设计实现热插拔



Json驱动扩展的MVD架构参数面板



双缓冲图像队列

高级调试技巧

1168字